Wasserstein 鲁棒假设检验中的变量选择

摘要

Wasserstein 鲁棒检验中的变量选择问题具有精确的有限维表示，并可写成一族仿射函数的最大值。对偶运输计划据此生成全局有效的割。

1 问题表述

本文研究鲁棒假设检验中的变量选择问题。令$[D]=\{1,\dots,D\}$，以正整数d 表示允许选择的变量数。给定检测函数$f:\mathbb{R}^D\to\mathbb{R}$，遵循文献[2] 的约定，将最坏情形风险定义为

$$R(f)=\sup_{\mathbb{P}_0\in\mathcal{P}_0,\mathbb{P}_1\in\mathcal{P}_1}\left\{\mathbb{E}_{\mathbb{P}_0}\ell(-f(X))+\mathbb{E}_{\mathbb{P}_1}\ell(f(X))\right\},\tag{1}$$

其中，$\mathcal{P}_k,k=0,1$ 为基于Wasserstein 距离构造的分布不确定集；生成函数$\ell(\cdot)$ 非负、非减且为凸函数，并满足$\ell(0)=1,\lim_{t\to-\infty}\ell(t)=0$。对于$k=0,1$，假设第$k$ 类中有n 个观测，记为$\{x_i^{(k)}\}_{i=1}^n$。将相应的经验分布记为$\widehat{\mathbb{P}}_k$，构造Wasserstein 不确定集

$$\mathcal{P}_k=\left\{\mathbb{P}_k:\ \mathcal{W}_1(\widehat{\mathbb{P}}_k,\mathbb{P}_k)\le\rho_k\right\}.$$

这里，$\mathcal{W}_1(\cdot,\cdot)$ 表示以ℓ_1 范数为运输成本的1-Wasserstein 距离。

对于$S\subseteq[D]$，定义仅依赖于S 中坐标的检测函数类：

$$\mathcal{F}_S=\left\{f:\ \mathbb{R}^D\to\mathbb{R},f(x)=g(x[S])，\text{其中}g:\ \mathbb{R}^{|S|}\to\mathbb{R}\text{ 为某个可测函数}\right\}.$$

对于向量$x\in\mathbb{R}^D$，以$x[i]$ 表示其第i 个坐标，以$x[S]$ 表示下标属于S 的坐标组成的向量。所研究的变量选择问题可写成如下组合优化问题：

$$\min_{S\subseteq[D],|S|\le d}\ \min_{f\in\mathcal{F}_S}\ R(f).\tag{2}$$

2 有限维重构与对偶

2.1 固定选集的有限维重构

固定$S\subseteq[D]$，记$V(S)=\min_{f\in\mathcal{F}_S}R(f)$。假设$\rho_0,\rho_1>0$，且$\ell$ 在$\mathbb{R}$ 上取有限值。沿用文献[2, 引理 2，式 (7)] 所列相关稿件的最不利分布表示，将两类观测合并编号为$x_1,\dots,x_{2n}$，其中$x_{kn+i}=x_i^{(k)}$。令

$$c_{ir}^{k,S}=\|x_i^{(k)}[S]-x_r[S]\|_1,\qquad i\in[n],\ r\in[2n],\ k=0,1.$$

该引理给出选中坐标上随机检验的如下运输问题：

$$\begin{aligned}\max_{p_0,p_1,\pi^0,\pi^1\ge0}\quad&\sum_{r=1}^{2n}\min\{p_{0r},p_{1r}\}\\ \text{约束为}\quad&\sum_{r=1}^{2n}\pi_{ir}^k=\frac{1}{n},\quad i\in[n],\ k=0,1,\\&p_{kr}=\sum_{i=1}^{n}\pi_{ir}^k,\quad r\in[2n],\ k=0,1,\\&\sum_{i=1}^{n}\sum_{r=1}^{2n}c_{ir}^{k,S}\pi_{ir}^k\le\rho_k,\quad k=0,1.\end{aligned}\tag{3}$$

其中，π_{ir}^k 将第k 类的质量从$x_i^{(k)}[S]$ 运至$x_r[S]$，p_{kr} 为该目标点接收到的质量。以$\mathcal{T}_k(S)$ 表示满足式 (3) 中第k 类行和约束与运输预算约束的非负矩阵集合。列和等式据此确定p_k。

对于第 1 节的生成损失，记$\ell_0(s) = \ell(-s)$、$\ell_1(s) = \ell(s)$。目标点r 处的最优加权损失为$\inf_s\{p_{0r}\ell(-s) + p_{1r}\ell(s)\}$。相应的最不利分布表示推广为

$$
\begin{aligned}
V(S) &= \max_{\pi^0\in\mathcal{T}_0(S),\,\pi^1\in\mathcal{T}_1(S)} \sum_{r=1}^{2n} \inf_{s\in\mathbb{R}} \{p_{0r}\ell(-s) + p_{1r}\ell(s)\} \\
&= \inf_{u\in\mathbb{R}^{2n}} \sum_{k=0}^{1} \max_{\pi^k\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i=1}^{n}\sum_{r=1}^{2n} \pi^k_{ir}\ell_k(u_r).
\end{aligned}
$$

第一个等式需要将该引理推广至一般损失；附录 A 通过分别构造检测函数与运输计划，证明两个方向的不等式。第二个等式来自有限维极小极大对偶。其中的期望损失项直接由列和得到：$\sum_r p_{kr}\ell_k(u_r) = \sum_{i,r}\pi^k_{ir}\ell_k(u_r)$。

固定u，对第k 类的运输线性规划取对偶。以$a^k_i \in \mathbb{R}$ 对应行和约束，以$\lambda_k \ge 0$ 对应运输预算，其拉格朗日函数为

$$
\frac{1}{n}\sum_i a^k_i + \rho_k\lambda_k + \sum_{i,r}\pi^k_{ir}\big[\ell_k(u_r) - a^k_i - \lambda_k c^{k,S}_{ir}\big].
$$

其关于$\pi^k \ge 0$ 的上确界有限，当且仅当所有方括号内的系数均非正。由线性规划强对偶，再关于u 最小化，得到

$$
\begin{aligned}
V(S) = \min_{a,u,\lambda}\quad & \underbrace{\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{1}\sum_{i=1}^{n} a^k_i + \sum_{k=0}^{1}\rho_k\lambda_k}_{J(a,\lambda)} \\
\text{约束为}\quad & \ell_k(u_r) \le a^k_i + \lambda_k c^{k,S}_{ir}, \quad i\in[n],\ r\in[2n],\ k=0,1, \\
& a\in\mathbb{R}^{2\times n},\quad u\in\mathbb{R}^{2n},\quad \lambda\in\mathbb{R}^2_+.
\end{aligned}
\tag{4}
$$

因此，式 (4) 的最优值恰好等于仅使用S 的检测函数所能达到的最优风险；再对满足$|S| \le d$ 的选集最小化，即可求解第 1 节的问题。附录 A 的证明还在合并样本位置之外构造了最优检测函数。

2.2 混合整数重构

令$z = \mathbf{1}_S$，定义各坐标的运输成本

$$
\Delta^k_{ir,j} = |x^{(k)}_i[j] - x_r[j]|, \qquad c^{k,S}_{ir} = \sum_{j\in S}\Delta^k_{ir,j}.
$$

按照Bertsimas 等人[1] 的逻辑约束建模思路，引入在$z_j = 0$ 时取零的坐标价格w_{kj}。对于固定的$z \in [0,1]^D$，定义

$$
\begin{aligned}
F(z) = \min_{a,u,\lambda,w}\quad & J(a,\lambda) \\
\text{约束为}\quad & \ell_k(u_r) \le a^k_i + \sum_{j=1}^{D}\Delta^k_{ir,j}w_{kj}, \quad i\in[n],\ r\in[2n],\ k=0,1, \\
& 0 \le w_{kj} \le \lambda_k, \quad k=0,1,\ j\in[D], \\
& \rho_0 w_{0j} + \rho_1 w_{1j} \le z_j J(a,\lambda), \quad j\in[D], \\
& a\in\mathbb{R}^{2\times n},\quad u\in\mathbb{R}^{2n},\quad \lambda\in\mathbb{R}^2_+.
\end{aligned}
\tag{5}
$$

选择源点自身作为目标点，得到$a^k_i \ge 0$。因此，当$z_j = 1$ 时，对应的选择不等式不增加限制：

$$
\rho_0 w_{0j} + \rho_1 w_{1j} \le \rho_0\lambda_0 + \rho_1\lambda_1 \le J(a,\lambda).
$$

当$z_j = 0$ 时，该不等式迫使$w_{0j} = w_{1j} = 0$。式 (4) 的任意可行解都可通过$w_{kj} = \lambda_k z_j$ 扩充为式 (5) 的可行解。反之，在$z = \mathbf{1}_S$ 时，有

$$\ell_k(u_r) \le a_i^k + \sum_{j \in S} \Delta_{ir,j}^k w_{kj} \le a_i^k + \lambda_k c_{ir}^{k,S}.$$

两个方向均保持J 不变，因此$F(\mathbf{1}_S) = V(S)$。这就证明了该重构对二元选集的精确性。

2.3 对偶表示

对式 (5) 的损失约束与选择约束，分别引入乘子$\Pi_{ir}^k \ge 0$ 和$\mu_j \ge 0$。对偶目标为

$$H(\Pi) = \sum_{r=1}^{2n} \inf_{s \in \mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i=1}^{n} \Pi_{ir}^k \ell_k(s).$$

这是各目标点处最优加权损失之和，其权重由Π^0 和Π^1 的列质量给出。关于a, u, λ, w 最小化拉格朗日函数，得到

$$\begin{aligned} F(z) = \max_{\Pi, \alpha, \mu} \quad & H(\Pi) \\ \text{约束为} \quad & (\Pi, \alpha, \mu) \in \mathcal{D}, \qquad \alpha + \mu^\top z = 1, \end{aligned} \tag{6}$$

其中，$(v)_+ = \max\{v, 0\}$，且

$$\mathcal{D} = \left\{ (\Pi, \alpha, \mu) \ge 0 : \begin{array}{ll} \displaystyle\sum_{r=1}^{2n} \Pi_{ir}^k = \alpha/n, & i \in [n],\ k = 0, 1, \\ \displaystyle\sum_{j=1}^{D} \left(\sum_{i,r} \Pi_{ir}^k \Delta_{ir,j}^k - \rho_k \mu_j \right)_+ \le \alpha \rho_k, & k = 0, 1 \end{array} \right\}. \tag{7}$$

行和等式表明，Π^k 是源质量经α 缩放后的运输计划。附录 B 通过消去$w_{kj} \le \lambda_k$ 的乘子，推导出上述正部约束。

集合$\mathcal{D}$ 为锥，且对于$\tau \ge 0$，有$H(\tau\Pi) = \tau H(\Pi)$。对任意归一化三元组，

$$\max_{\tau \ge 0} \{ 2\sqrt{\tau H(\Pi)} - \tau \} = H(\Pi).$$

优化这一缩放系数即可消去归一化条件，得到

$$\boxed{F(z) = \max_{(\Pi, \alpha, \mu) \in \mathcal{D}} \{ 2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z \}.} \tag{8}$$

将归一化最优解$(\bar{\Pi}, \bar{\alpha}, \bar{\mu})$ 乘以$F(z)$，即可得到式 (8) 的最优解。因此，其仿射斜率为$-F(z)\bar{\mu}$。命题 B.1 证明这一表示及相应的次梯度公式。

3 切平面算法

仿射表示使我们能够采用Bertsimas 等人[1, 第 3.1 节] 的外逼近策略：对一个选集求解连续问题，保留其仿射下界，再用二元线性规划选择下一个选集。记$\mathrm{OPT} = \min_{|S| \le d} V(S)$，令$\mathcal{Z}_d = \{ z \in \{0,1\}^D : \mathbf{1}^\top z \le d \}$。在$z^t$ 处，取式 (8) 的最优解(Π^t, α^t, μ^t)，定义

$$\begin{aligned} & c_t(z) = 2\sqrt{H(\Pi^t)} - \alpha^t - (\mu^t)^\top z, \\ & F(z) \ge c_t(z) = F(z^t) - (\mu^t)^\top (z - z^t), \qquad c_t(z^t) = F(z^t). \end{aligned} \tag{9}$$

对偶可行性给出下界，对偶最优性给出在z^t 处的等式。因此，这是一个支撑仿射函数，而非任意下界；此处不要求F 可微。下一选集与主问题下界由以下问题给出

$$\begin{aligned} (z^{t+1}, \eta^{t+1}) \in \operatorname*{arg\,min}_{z \in \mathcal{Z}_d,\ \eta \ge 0} \quad & \eta \\ \text{约束为} \quad & \eta \ge F(z^s) - (\mu^s)^\top (z - z^s), \qquad s = 1, \dots, t. \end{aligned} \tag{10}$$

记$U_t = \min_{s\le t} F(z^s)$。由于保留的全部割均位于$F$ 下方，有

$$\eta^{t+1} \le \mathrm{OPT} \le U_t.$$

当$U_t - \eta^{t+1} \le \varepsilon$ 时停止，返回已求值选集中最优的一个。附录 A 说明如何由有限维凸问题的解恢复对应的检测函数。

算法 1 变量选择的精确切平面方法

输入： 问题数据、预算d、容差$\varepsilon > 0$ 及$z^1 \in \mathcal{Z}_d$。
输出： 选集S^*、对应的最优检测函数f^*，以及宽度至多为ε 的风险区间。

$t \leftarrow 1, U \leftarrow +\infty$.
当 真 **时**
  在z^t 处求解式 (8)，取最优解(Π^t, α^t, μ^t)。
  如果 $F(z^t) < U$ **则**
    $(U, z^*) \leftarrow (F(z^t), z^t)$.
  结束判断
  保留下标为t 的割 (9)。
  求解式 (10)，得到(z^{t+1}, η^{t+1})。
  如果 $U - \eta^{t+1} \le \varepsilon$ **则**
    $S^* \leftarrow \{j : z^*_j = 1\}$.
    对S^* 求解式 (4)，并按式 (14) 构造g^*。
    令$f^*(x) = g^*(x[S^*])$，**返回** $(S^*, f^*, [\eta^{t+1}, U])$。
  结束判断
  $t \leftarrow t + 1$.
结束循环

A 有限维重构

命题A.1 (有限维重构)**.** 对于每个$S \subseteq [D]$，式 (4) 的最小值可以取得，且

$$\begin{aligned} V(S) &= \min_{u\in\mathbb{R}^{2n}} \sum_{k=0}^{1} \max_{\pi^k\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i=1}^{n}\sum_{r=1}^{2n} \pi^k_{ir}\ell_k(u_r) \\ &= \max_{\substack{\pi^0\in\mathcal{T}_0(S)\\ \pi^1\in\mathcal{T}_1(S)}} \sum_{r=1}^{2n} \inf_{s\in\mathbb{R}} \{p_{0r}\ell(-s) + p_{1r}\ell(s)\}. \end{aligned} \tag{11}$$

其中，$p_{kr} = \sum_{i=1}^{n} \pi^k_{ir}$。式 (4) 的最优解还可在$\mathbb{R}^D$ 上构造最优检测函数$f(x) = g(x[S])$。

证明. 固定u 与类别k，对运输线性规划的源质量约束引入对偶变量$a^k_i \in \mathbb{R}$，对预算约束引入$\lambda_k \ge 0$。其拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} L_k &= \sum_{i,r} \pi^k_{ir}\ell_k(u_r) + \sum_i a^k_i\left(\frac{1}{n} - \sum_r \pi^k_{ir}\right) + \lambda_k\left(\rho_k - \sum_{i,r} c^{k,S}_{ir}\pi^k_{ir}\right) \\ &= \frac{1}{n}\sum_i a^k_i + \rho_k\lambda_k + \sum_{i,r}\pi^k_{ir}[\ell_k(u_r) - a^k_i - \lambda_k c^{k,S}_{ir}]. \end{aligned} \tag{12}$$

其关于$\pi^k \ge 0$ 的上确界有限，当且仅当所有方括号内的系数均非正。由线性规划对偶，有

$$\begin{aligned} \max_{\pi^k\in\mathcal{T}_k(S)} \sum_{i,r}\pi^k_{ir}\ell_k(u_r) = \min_{a^k\in\mathbb{R}^n,\,\lambda_k\ge 0}\quad & \frac{1}{n}\sum_i a^k_i + \rho_k\lambda_k \\ \text{约束为}\quad & \ell_k(u_r) \le a^k_i + \lambda_k c^{k,S}_{ir}, \quad i\in[n],\ r\in[2n]. \end{aligned} \tag{13}$$

因此，式 (4) 中的下确界W 等于式 (11) 第一行的下确界。

对于任意$f(x) = g(x[S])$，取$u_r = g(x_r[S])$。运输计划$\pi^k \in \mathcal{T}_k(S)$ 可构造$\mathcal{P}_k$ 中的分布：将质量π^k_{ir} 从$x^{(k)}_i$ 运至选中坐标为$x_r[S]$、其余坐标仍为$x^{(k)}_i[S^c]$ 的点。其运输成本为$\sum_{i,r} c^{k,S}_{ir}\pi^k_{ir}$，期

望损失为$\sum_{i,r}\pi^k_{ir}\ell_k(u_r)$。因此，

$$W \le \sum_{k=0}^{1} \max_{\pi^k \in \mathcal{T}_k(S)} \sum_{i,r} \pi^k_{ir}\ell_k(g(x_r[S])) \le R(f).$$

对$f \in \mathcal{F}_S$取下确界，得$W \le V(S)$。

为证明反向不等式，取式 (4) 的可行解(a,u,λ)。对于$y \in \mathbb{R}^{|S|}$，定义

$$E_k(y) = \min_{i\in[n]}\{a^k_i + \lambda_k \|x^{(k)}_i[S] - y\|_1\},$$
$$i_k = \min \arg\min_{i\in[n]}\{a^k_i + \lambda_k \|x^{(k)}_i[S] - y\|_1\}.$$

令$r_k = \|x^{(k)}_{i_k}[S] - y\|_1$、$b = \|x^{(0)}_{i_0}[S] - x^{(1)}_{i_1}[S]\|_1$。定义

$$g(y) = \begin{cases} (1-\gamma)u_{i_0} + \gamma u_{n+i_1}, & \gamma = \min\{1, r_0/b\}, \quad b > 0, \\ u_{i_0}, & b = 0. \end{cases} \tag{14}$$

当$b > 0$时，三角不等式给出$\gamma b \le r_0$和$(1-\gamma)b \le r_1$。由凸性与式 (4) 的源点–目标点约束，有

$$\ell_0(g(y)) \le (1-\gamma)\ell_0(u_{i_0}) + \gamma\ell_0(u_{n+i_1}) \le a^0_{i_0} + \lambda_0\gamma b \le E_0(y),$$
$$\ell_1(g(y)) \le (1-\gamma)\ell_1(u_{i_0}) + \gamma\ell_1(u_{n+i_1}) \le a^1_{i_1} + \lambda_1(1-\gamma)b \le E_1(y).$$

当$b = 0$时，目标点i_0处的两个约束给出同样的界。取最小下标的规则使g为Borel 可测，且$|g(y)| \le \max_r |u_r|$。对于任意$\mathbb{P}_k \in \mathcal{P}_k$，取从$\widehat{\mathbb{P}}_k$到$\mathbb{P}_k$、成本至多为$\rho_k$的耦合，对上述界积分，得到

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}_k}\ell_k(g(X[S])) \le \frac{1}{n}\sum_i a^k_i + \rho_k\lambda_k, \qquad R(f) \le J(a,\lambda), \quad f(x) = g(x[S]).$$

因此，$V(S) \le W$，从而证明了与有限维凸问题的等价性。

乘积集合$\mathcal{T}_0(S) \times \mathcal{T}_1(S)$为紧凸集。函数$\sum_{k,i,r}\pi^k_{ir}\ell_k(u_r)$连续，关于运输计划为仿射函数，关于$u$为凸函数。由有限维极小极大对偶，有

$$W = \inf_u \max_{\pi^0,\pi^1} \sum_{k,i,r}\pi^k_{ir}\ell_k(u_r) = \max_{\pi^0,\pi^1}\inf_u \sum_{k,i,r}\pi^k_{ir}\ell_k(u_r)$$
$$= \max_{\pi^0,\pi^1}\sum_r \inf_s\{p_{0r}\ell(-s) + p_{1r}\ell(s)\},$$

其中，每对运输计划均取遍同一乘积集合。这就从式 (3) 的运输约束出发，证明了一般损失下的表示。

最后，$(a,u,\lambda) = (\mathbf{1},0,0)$为可行解，且$J = 2$。在下水平集$J \le 2$上，对角约束给出$0 \le a^k_i \le 2n$，并且$0 \le \lambda_k \le 2/\rho_k$。其余约束同时界住$\ell(u_r)$和$\ell(-u_r)$。由于$t \to \infty$时$\ell(t) \to \infty$，该下水平集为紧集，故最小值可以取得。恢复的检测函数因而达到$V(S)$，其有限得分达到式 (11) 中的第一个最小值。最后一个最大值也可以取得，因为其目标在紧运输集合上为上半连续函数。 □

B 对偶性

命题B.1 (精确性与对偶表示)**.** (i) 对于每个$S \subseteq [D]$，有$F(\mathbf{1}_S) = V(S)$。对于每个$z \in [0,1]^D$，原问题最小值与归一化对偶最大值均可以取得，且

$$0 < F(z) = \max_{\substack{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D} \\ \alpha+\mu^\top z = 1}} H(\Pi) \le 2. \tag{15}$$

(ii) 同一最优值还可以在下式中取得：

$$F(z) = \max_{(\Pi,\alpha,\mu)\in\mathcal{D}}\{2\sqrt{H(\Pi)} - \alpha - \mu^\top z\}. \tag{16}$$

若$(\bar{\Pi}, \bar{\alpha}, \bar{\mu})$ 为归一化最优解，则式 (16) 的一个最优解为

$$(\Pi, \alpha, \mu) = F(z)(\bar{\Pi}, \bar{\alpha}, \bar{\mu}), \qquad H(\Pi) = F(z)^2. \tag{17}$$

(iii) 函数F 在$[0,1]^D$ 上为凸函数。式 (16) 在z^t 处的最优解(Π^t, α^t, μ^t) 给出

$$\begin{aligned} c_t(z) &= 2\sqrt{H(\Pi^t)} - \alpha^t - (\mu^t)^\top z \le F(z), \\ c_t(z^t) &= F(z^t), \qquad F(z) \ge F(z^t) - (\mu^t)^\top (z - z^t). \end{aligned} \tag{18}$$

因此，$-\mu^t \in \partial F(z^t)$，其中次梯度不等式在$[0,1]^D$ 上成立。

证明. (i) 在两种原问题的损失约束中，取源点自身作为目标点，均有$a_i^k \ge 0$。对于式 (4) 的可行解(a, u, λ)，令$z = \mathbf{1}_S$、$w_{kj} = \lambda_k z_j$，则

$$\ell_k(u_r) \le a_i^k + \sum_{j=1}^{D} \Delta_{ir,j}^k w_{kj}, \qquad \sum_{k=0}^{1} \rho_k w_{kj} = z_j \sum_{k=0}^{1} \rho_k \lambda_k \le z_j J(a, \lambda).$$

反之，由式 (5) 在$z = \mathbf{1}_S$ 时的可行性以及$\rho_k > 0$，有

$$w_{kj} = 0 \quad (j \notin S), \qquad \ell_k(u_r) \le a_i^k + \sum_{j \in S} \Delta_{ir,j}^k w_{kj} \le a_i^k + \lambda_k c_{ir}^{k,S}.$$

因此，消去w 后，两种表示具有相同的可行变量(a, u, λ) 和目标函数。这就证明了$F(\mathbf{1}_S) = V(S)$。

对式 (5) 的损失约束、不等式$w_{kj} \le \lambda_k$ 及选择约束，分别引入非负乘子Π_{ir}^k、β_{kj} 和μ_j。保留a, u 为自由变量、$\lambda, w \ge 0$，记$\alpha = 1 - \mu^\top z$。拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= J(a, \lambda) + \sum_{k,i,r} \Pi_{ir}^k \left[\ell_k(u_r) - a_i^k - \sum_j \Delta_{ir,j}^k w_{kj} \right] \\ &\quad + \sum_{k,j} \beta_{kj}(w_{kj} - \lambda_k) + \sum_j \mu_j \left[\sum_k \rho_k w_{kj} - z_j J(a, \lambda) \right] \\ &= \sum_{k,i} a_i^k \left(\frac{\alpha}{n} - \sum_r \Pi_{ir}^k \right) + \sum_{r=1}^{2n} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i=1}^{n} \Pi_{ir}^k \ell_k(u_r) \\ &\quad + \sum_k \lambda_k \left(\alpha \rho_k - \sum_j \beta_{kj} \right) + \sum_{k,j} w_{kj} \left[\beta_{kj} + \rho_k \mu_j - \sum_{i,r} \Pi_{ir}^k \Delta_{ir,j}^k \right]. \end{aligned} \tag{19}$$

其关于a, λ, w 的下确界有限，当且仅当

$$\begin{aligned} &\sum_{r=1}^{2n} \Pi_{ir}^k = \frac{\alpha}{n} \quad (k = 0, 1,\ i \in [n]), \qquad \sum_{j=1}^{D} \beta_{kj} \le \alpha \rho_k \quad (k = 0, 1), \\ &\beta_{kj} \ge \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{r=1}^{2n} \Pi_{ir}^k \Delta_{ir,j}^k - \rho_k \mu_j \right)_+ \quad (k = 0, 1,\ j \in [D]). \end{aligned} \tag{20}$$

行和等式强制$\alpha \ge 0$。关于u 的最小化可按$2n$ 个目标点分离，得到

$$\inf_u \sum_{r=1}^{2n} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i=1}^{n} \Pi_{ir}^k \ell_k(u_r) = \sum_{r=1}^{2n} \inf_{s \in \mathbb{R}} \sum_{k=0}^{1} \sum_{i=1}^{n} \Pi_{ir}^k \ell_k(s) = H(\Pi).$$

在式 (20) 中消去β，得到

$$\sum_{j=1}^{D} \left(\sum_{i=1}^{n} \sum_{r=1}^{2n} \Pi_{ir}^k \Delta_{ir,j}^k - \rho_k \mu_j \right)_+ \le \alpha \rho_k, \qquad k = 0, 1.$$

这些恰好是定义$\mathcal{D}$ 的约束；$\alpha = 1 - \mu^\top z$ 则给出式 (15) 的归一化条件。

为在某些$z_j = 0$时也证明强对偶，消去对应的变量w_{kj}及其冗余上界约束与选择约束。消去后的问题具有如下严格可行点

$$u = 0, \qquad a_i^k = 2, \qquad \lambda_k = 1, \qquad w_{kj} = z_j/2 \quad (z_j > 0).$$

事实上，$\ell_k(0) = 1 < 2$、$0 < w_{kj} < 1$，且

$$\sum_{k=0}^{1} \rho_k w_{kj} = \frac{z_j}{2}(\rho_0 + \rho_1) < z_j(4 + \rho_0 + \rho_1) = z_j J(a, \lambda) \quad (z_j > 0).$$

由Slater 定理，消去后的原问题与对偶问题最优值相等，且对偶最大值可以取得。对于每个消去的坐标，令

$$\mu_j = \max_{k=0,1} \frac{1}{\rho_k} \sum_{i=1}^{n} \sum_{r=1}^{2n} \Pi_{ir}^k \Delta_{ir,j}^k, \qquad \beta_{kj} = 0 \quad (z_j = 0).$$

即可恢复完整对偶。这不改变目标与归一化条件，并满足式 (20)。因此，对每个$z \in [0,1]^D$，归一化对偶均取得$F(z)$。

可行点$a_i^k = 1$、$u = 0$、$\lambda = w = 0$给出$F(z) \le 2$。在下水平集$J \le 2$上，非负性给出$a_i^k \le 2n$、$\lambda_k \le 2/\rho_k$和$w_{kj} \le 2/\rho_k$。损失约束进而同时界住$\ell(u_r)$和$\ell(-u_r)$。由凸性、单调性、$\ell(0) = 1$以及$\lim_{t\to-\infty} \ell(t) = 0$，可知$t \to \infty$时$\ell(t) \to \infty$。因此，该下水平集为紧集，原问题最小值可以取得。若该值为零，则有$a = \lambda = w = 0$，与下式矛盾：

$$2 = 2\ell(0) \le \ell(-u_r) + \ell(u_r) \le 0.$$

这就证明了式 (15)。

(ii) 集合$\mathcal{D}$为锥，且对于$\tau \ge 0$，有$H(\tau\Pi) = \tau H(\Pi) \ge 0$。对于$(\Pi, \alpha, \mu) \in \mathcal{D}$，令$b = \alpha + \mu^\top z$。若$b > 0$，将该三元组除以$b$，再应用(i)，得到$H(\Pi)/b \le F(z)$。因此，

$$2\sqrt{H(\Pi)} - b = \frac{H(\Pi)}{b} - \left(\sqrt{\frac{H(\Pi)}{b}} - \sqrt{b}\right)^2 \le F(z). \tag{21}$$

若$b = 0$，则$\alpha = 0$，行和等式给出$\Pi = 0$，故仿射目标为零。反之，对于归一化最优解$(\bar\Pi, \bar\alpha, \bar\mu)$，有

$$H(F(z)\bar\Pi) = F(z)^2, \qquad 2\sqrt{H(F(z)\bar\Pi)} - F(z)(\bar\alpha + \bar\mu^\top z) = F(z).$$

因此，该仿射目标的上界可以取得，即得式 (16) 与式 (17)。

(iii) 可行域$\mathcal{D}$不依赖于z，因而式 (16) 将F表示为一族仿射函数的最大值，并证明其凸性。(Π^t, α^t, μ^t)的可行性给出对每个$z \in [0,1]^D$均有$c_t(z) \le F(z)$，在z^t处的最优性则给出$c_t(z^t) = F(z^t)$。因此，

$$F(z) \ge c_t(z) = c_t(z^t) - (\mu^t)^\top(z - z^t) = F(z^t) - (\mu^t)^\top(z - z^t). \qquad \square$$

参考文献

[1] Dimitris Bertsimas, Ryan Cory-Wright, and Jean Pauphilet. A unified approach to mixed-integer optimization problems with logical constraints. *SIAM Journal on Optimization*, 31(3):2340–2367, 2021.

[2] Rui Gao, Liyan Xie, Yao Xie, and Huan Xu. Robust hypothesis testing using Wasserstein uncertainty sets. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 31. Curran Associates, Inc., 2018. For Lemma 2 and Eq. (7), see the related manuscript by Liyan Xie, Rui Gao, and Yao Xie, *Robust Hypothesis Testing with Wasserstein Uncertainty Sets*, arXiv:2105.14348, 2021.